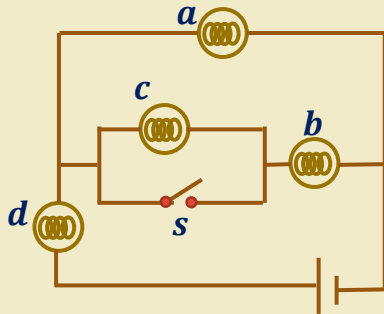


وضح ماذا يحدث لكل مما يلي:



- (1) السرعة الزاوية لراقص على الجليد عندما يضم يديه إلى صدره
- (2) شدة إضاءة المصباح (c) عند إغلاق المفتاح (s) في الدارة المجاورة التي تحتوي على مصابيح متساوية
- (3) القوة المغناطيسية المتبادلة بين سلكين لا نهائيين متوازيين يحملان تياراً كهربائياً عند مضاعفة البعد بينهما.

الحل (1): تزداد السرعة الزاوية لراقص على الجليد حيث يقل بعد توزيع كتلته عن محور الدوران ويقل القصور الدوراني له، حيث الزخم الزاوي محفوظ، والقصور الدوراني يتناسب عكسياً مع السرعة الزاوية.

الحل (2): عند غلق المفتاح (s) يتصل المصباح (c) مع السلك على التوازي فيمر التيار في السلك ولا يمر في المصباح مما يؤدي إلى انعدام اضاءة المصباح.

الحل (3): يؤثر كل سلك بالآخر بقوة مغناطيسية تسمى "القوة المتبادلة " ويكون مقدار هذه القوة

$$\text{لوحدة الطول تساوي } \frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{12}}$$

وعند مضاعفة البعد بينهما يقل مقدار القوة الي النصف حيث تتناسب القوة عكسياً مع البعد بين السلكين.